

Extensiones de Cuerpos

Definición

Una extensión de cuerpos de K es un par (L, ι) , donde

$$L$$

es un cuerpo y

$$\iota: K \rightarrow L$$

es un monomorfismo de anillos. Denotaremos la extensión simplemente por

$$L/K.$$

$$\{K \subseteq L\} \text{ no necesariamente } \iota(K) \subseteq L$$

Denotaré por $\underline{L/K}$ o $L:K$ (L es cuerpo "grande" y K "pequeño")

Ej:	$\mathbb{R}:\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}/\mathbb{Q}$	$\mathbb{C}:\mathbb{Q}$	$\mathbb{C}/\mathbb{Q}$
	$\iota:\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$		$\iota:\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{C}$	
	$x \mapsto x$		$x \mapsto x$	

Definición

Sea $L : K$ una extensión de cuerpos y $X \subseteq L$, denotaremos por $K(X)$ al subcuerpo de L generado por K y X .

$$\iota: K \longrightarrow L \quad X \subseteq L$$

$$\underline{K(X)} = \bigcap F$$
$$\{F \text{ es cuerpo} \mid K \subseteq F \subseteq L \text{ y } X \subseteq F\}$$

$$Ej: \mathbb{C} : \mathbb{Q}. \quad X = \{i, -i, \sqrt{5}, -\sqrt{5}\}$$

$$\mathbb{Q}(X) = \mathbb{Q}(i, -i, \sqrt{5}, -\sqrt{5}) = \text{menor cuerpo de } \mathbb{C} \text{ que contiene a } \mathbb{Q} \text{ y a } \{\pm i, \pm \sqrt{5}\}$$

$$\mathbb{Q}(X) = \mathbb{Q}(i + \sqrt{5}) \quad X = \{\pm i, \pm \sqrt{5}\}$$

Nob.: $\underline{\underline{K(r) = \left\{ \frac{f(r)}{g(r)} \mid f, g \in K[X] \text{ } g \neq 0 \right\}}}$

↑
i proba?

" $\supseteq$ " $\mathbb{Q}(i + \sqrt{5}) \subseteq \mathbb{Q}(X)$. es sufficte vor
ge $i + \sqrt{5} \in \mathbb{Q}(X)$. Inmediato

" $\supseteq$ " $\boxed{\mathbb{Q}(X) \subseteq \mathbb{Q}(i + \sqrt{5})}$

$$\mathbb{Q}(i + \sqrt{5}) = \left\{ \frac{f(i + \sqrt{5})}{g(i + \sqrt{5})} \mid f, g \in \mathbb{Q}[X] \right\}$$

$$= \{ p + q(i + \sqrt{5}) \mid p, q \in \mathbb{Q} \}$$

Es suffizient mostrar ge $i \in \mathbb{Q}(i + \sqrt{5})$

afirmación $(i+\sqrt{5})^3 - 2(i+\sqrt{5}) = 12i$
 $p(i+\sqrt{5})$ donde $p(x) = x^3 + 2x \in \mathbb{Q}[x]$

$$\begin{aligned}(i+\sqrt{5})^3 &= i^3 + 3i^2\sqrt{5} + 3i(\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^3 \\&= -i - 3\sqrt{5} + 15i + 5\sqrt{5} \\&= 14i + 2\sqrt{5}\end{aligned}$$

así $i \in \mathbb{Q}(i+\sqrt{5})$

$$i = \frac{(i+\sqrt{5})^3 - 2(i+\sqrt{5})}{12}$$

Así $\sqrt{5} \in \mathbb{Q}(i+\sqrt{5})$ y luego

$$\{\pm i, \pm \sqrt{5}\} \subseteq \mathbb{Q}(i+\sqrt{5}).$$

Definición

Sean $t_1, \dots, t_n$ indeterminadas, definimos

$$K(t_1, \dots, t_n) = \left\{ \frac{p(t_1, \dots, t_n)}{q(t_1, \dots, t_n)} \mid p, q \in K[t_1, \dots, t_n] \right\}$$

exp. racionales en $t_1, \dots, t_n$

$K(r)$

- r es "algebraico" sobre K

$$K(r) = K[r] \cong K[x]/(p(x))$$

- r no es algebraico (es trascendente)

$K(r) \cong K(t)$ el cuerpo de funciones racionales

$$K(t) = \left\{ \frac{f(t)}{g(t)} \mid f, g \in K[t] \right\}$$

Definición: Elementos algebraicos y trascendentes

Sea $L : K$ una extensión. $\alpha \in L$ es algebraico sobre K si existe $p(t) \in K[t]$, no nulo, tal que $p(\alpha) = 0$. En caso contrario diremos que es trascendente.

Ej: $\sqrt{5}$ es algebraico $/\mathbb{Q}$, $/\mathbb{R}$?

$\mathbb{Q} : \mathbb{Q}$ | Sobre $\mathbb{Q}$: $p(x) = x^2 - 5$. $p(\sqrt{5}) = 0$.
Sobre $\mathbb{R}$: $q(x) = x - \sqrt{5}$

Ej: π es algebraico $/\mathbb{Q}$, $/\mathbb{R}$?

Sobre $\mathbb{Q}$: NO. π es trascendente.

Sobre $\mathbb{R}$: Si $q(x) = x - \pi$ $q(\pi) = 0$.

e es trascendente $e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$

después usar la relación entre e y π .

en $\mathbb{R}$ ¿cuántos álgebras / $\mathbb{Q}$ hay?

Rb: Contables: $A_1 =$ algeb. de grad 1.

Contable

$A_2 =$ " " " 2

$A_3 =$ " " " .

$\sqrt{\pi}$ es algebraica sobre $\mathbb{Q}$?

NO. pues si lo fuera entonces π sería algebraica

$\pi + \mathbb{Q}$ es directo?

$\sqrt{2} + \sqrt{3}$ es algebraico? / $\mathbb{Q}$.

$$\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$$

$$\alpha^2 = 2 + 2\sqrt{6} + 3$$

$$\left(\frac{\alpha^2 - 5}{2}\right)^2 = 6.$$

Teorema: Si $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ algebraicos sobre $\mathbb{Q}$
Entonces $\alpha + \beta$ y $\alpha \cdot \beta$ son algebraicos

Extensiones Simples

Definición: Extensión Simple

Una extensión $L : K$ es simple si existe $\alpha \in L$ tal que

$$L = K(\alpha)$$

¿ Es $L = \mathbb{Q}(i, -i, \sqrt{5}, -\sqrt{5})$ simple?

Si pues es igual a $\mathbb{Q}(i + \sqrt{5})$.

(Sobre $\mathbb{Q}$ las extensiones algebraicas y finitas) (por ser # algebraicas)

Teorema del Elemento primitivo

$$\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{7}, \sqrt{3}-2) = \mathbb{Q}(\alpha).$$

Ej: $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7})$ es simple sobre $\mathbb{Q}$
 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7}) : \mathbb{Q} \quad (L:K)$

$$\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7}) = \left\{ \frac{P(\sqrt{5}, \sqrt{7})}{q(\sqrt{5}, \sqrt{7})} \mid P(X, Y) \in \mathbb{Q}[X, Y] \right\}$$

Afir: $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, \sqrt{7}) = \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7})$

es suficiente mostrar qe

$$\sqrt{5} - \sqrt{7} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5} + \sqrt{7})$$

$$(\sqrt{5} + \sqrt{7})(\sqrt{5} - \sqrt{7}) = -2 \quad \text{así}$$

$$\sqrt{5} - \sqrt{7} = \frac{-2}{\sqrt{5} + \sqrt{7}} \quad \left(-\frac{2}{X} \right)$$

Definición: Polinomio minimal

Sea $L : K$ una extensión y sea $\alpha \in L$ algebraico sobre K . El polinomio minimal de α sobre K es el único polinomio mónico $m(t) \in K[t]$ de menor grado tal que $p(\alpha) = 0$.

↑ coef. principal = 1.

Prop: el pol. minimal es único.

Dem: Sup. qd no. $p(x)$ y $q(x)$ $p \neq q$
los dos mínimos y $\partial p = \partial q$; $p(\alpha) = q(\alpha)$

Así $r(\alpha) = p(\alpha) - q(\alpha)$ sería un pol. de
grd menor qd ord a α . Contradicción

Proposición

Sea α algebraico sobre K , y sea $m(t)$ su polinomio minimal, entonces $m(t)$ es irreducible sobre K .

Qué puede decir de $\langle m(t) \rangle$ en $K[t]$
es maximal

Dem: Sup. qe no $m(t) = l(t)s(t)$

$l(t)$ y $s(t)$ no unidades $\partial l < \partial m$ y $\partial s < \partial m$

pero $m(\alpha) = 0$ así $l(\alpha) \cdot s(\alpha) = 0$. Así

$l(\alpha) = 0$ o $s(\alpha) = 0$. Contradicción.

por m es el polinomio mínimo de $m(\alpha)$,
grah qe ora a α .
